Vardas: _____

Kontrolinis darbas:
Išvestinių taikymai

Fibonačio variantas

1. Consider the expansion of $\left(3x^2 - \frac{k}{x}\right)^9$, where $k > 0$. The coefficient of the term in x^6 is 6048. Find the value of k.

Atsakymas:

2. Raskite funkcijų išvestines:
   (a) $f(x) = \sqrt{3 - 5x^2} + \cos(\ln x) - \frac{1}{e^{4+x-x^3}}$ [2 taškai]
   (b) $g(x) = \frac{\cos 2x \cos 6x - \sin 6x \sin 2x}{2 \sin 4x \cos 4x}$ [2 taškai]

Atsakymas:

3. Remdamiesi funkcijos f išvestinės grafiku nustatykite:
   (a) funkcijos f monotoniškumo intervalus. [2 taškai]
   (b) funkcijos f minimumo ir maksimumo taškus. [2 taškai]

image2.png

Atsakymas:

4. Nustatykite funkcijos $f(x) = \frac{3x}{1+x^2}$
   (a) ekstremumo taškus ir ekstremumus. [4 taškai]
   (b) didžiausią ir mažiausią reikšmes intervale $x \in [0; 5]$. [2 taškai]

Atsakymas:

5. Tiesė liečia funkcijos $f(x) = x(x^2 - 3) + 1$ grafiką taške, kurio abscisė lygi 0 .
   (a) Parašykite šios tiesės lygtį. [2 taškai]
   (b) Dešimtųjų tikslumu nustatykite kampo dydį, kurį sudaro tiesė su ordinačių ašimi. [2 taškai]
   (c) Apskaičiuokite plotą figūros, kurią koordinačių plokštumoje apriboja ši tiesė ir koordinačių ašys. [3 taškai]

Atsakymas:

6. Reikia pagaminti kūgio formos indą. Kūgio sudaromoji turi būti lygi $20\sqrt{3}$ cm ir į indą turi tilpti didžiausias galimas skysčio kiekis. Kokio ilgio turi būti šio kūgio aukštinė? [5 taškai]

Atsakymas: